

Origines articulatoires des modulations rythmiques de l'amplitude acoustique

Untel Trucmuche^{1, 2} Unetelle Machinchose^{1, 3}

(1) Lab, adresse, CP Ville, Pays

utrucmuche@lab.fr, umachinchose@adresse-academique.be

Plusieurs caractéristiques du signal acoustique, et notamment son amplitude, sont modulées par une activité oscillatoire lente avec des composantes à environ 2, 3 Hz et 5 Hz. Ces modulations sont étroitement liées à la production de syllabes et de la proéminence supra-syllabique, et par conséquent à l'expression du rythme de la parole (Tielsen et Arvanniti, 2013). Les études sur l'origine articulatoire de cette activité modulatrice montrent une implication significative de la mâchoire, dont le comportement façonne les aspects rythmiques de la parole potentiellement par le biais de l'acquisition du langage (MacNeilage et Davis, 2005) et de son évolution (Ghazanfar et Takahashi, 2014). Cependant, tant les travaux de modélisation computationnelle (Räsänen, 2018) que les études basées sur la perception des différences entre langues (Ramus et al. 1999 ; Galves et al., 2002) soulignent le rôle de la sonorité, qui dépend de l'activité laryngale. Pour mieux comprendre l'origine articulatoire de ces régularités rythmiques, nous avons analysé une version étendue du corpus MOCHA Timit d'enregistrements acoustiques/articulatoires de 460 phrases prononcées par 9 locuteurs britanniques. Dans ce corpus aussi bien l'activité des articulateurs supérieurs que celle du larynx sont représentées (par les positions de capteurs électromagnétiques et par le signal électroglottographique ou EGG). Nous avons analysé les caractéristiques articulatoires suivantes : le mouvement vertical des incisives inférieures (JAWy) ; l'amplitude de Hilbert du déplacement des articulateurs supérieurs dans l'espace des 10 premières composantes principales des configurations articulatoires (ARTamp) ; et l'amplitude de Hilbert de l'activité laryngographique (EGGamp), calculée sur le signal EGG après suppression de la composante lente due principalement au mouvement vertical du larynx. La caractéristique acoustique étudiée était l'amplitude de Hilbert de la forme d'onde (AUamp). À partir de chacun de ces signaux, nous avons extrait une modulation syllabique et une modulation due aux proéminences suprasyllabiques (voir Fig. 1). La modulation syllabique (JAWy_s, ARTamp_s, EGGamp_s, AUamp_s) a été obtenue en soumettant chaque signal à un filtre passe-bande dont les fréquences de coupure étaient données par le débit syllabique (durée de la phrase divisée par le nombre de syllabes) moins/plus la différence entre le débit syllabique et le débit accentuel (durée de la phrase divisée par le nombre de syllabes accentuées). La modulation supra-syllabique (JAWy_S, ARTamp_S ou EGGamp_S) a été obtenue en calculant la différence au fil du temps entre les enveloppes maximale et minimale de la composante syllabique. Enfin, nous avons obtenu la phase de chaque modulation et calculé pour chaque phrase l'indice de cohérence de phase par paires (Pairwise Phase Consistency, PPC) entre modulations articulatoires et modulation acoustique du même niveau (syllabique ou supra-syllabique). Cette mesure représente une estimation du degré de coordination temporelle entre les modulations des caractéristiques articulatoires et celles de l'amplitude acoustique. Nos résultats soulignent l'importance du larynx dans la régulation du rythme acoustique de la parole. Une régression par modèle mixte indique que, bien que JAWy et AUamp soient significativement coordonnés (au moins au niveau syllabique), cette coordination est nettement plus faible que celle entre EGGamp et AUamp (Fig. 2). De plus le degré de coordination est généralement plus faible au niveau syllabique que au niveau supra-syllabique, ce qui suggère un rôle dominant pour ce rythme sur le rythme accentuel.

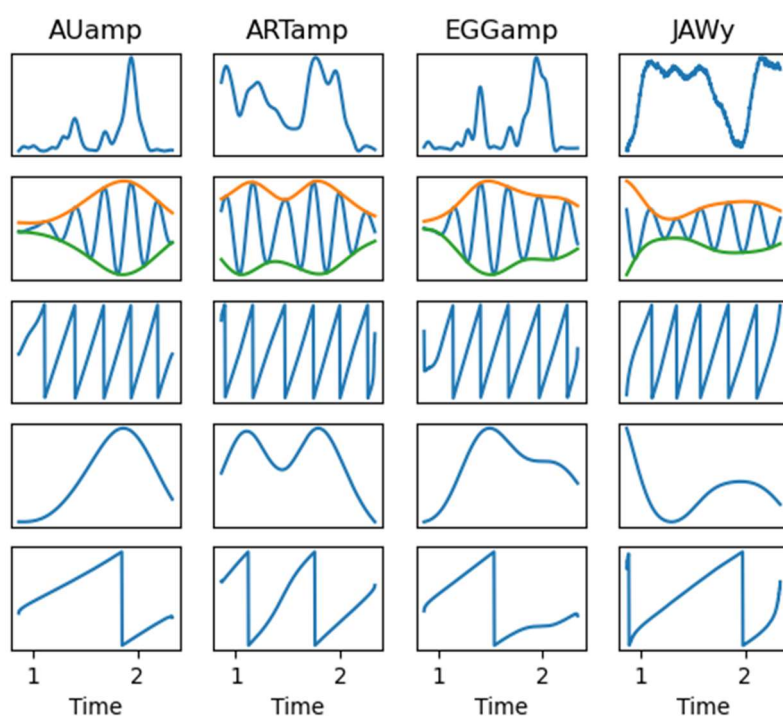


FIGURE 1 Signaux analysés pour la phrase 'This was easy for us'. Chaque colonne contient les données d'une caractéristique différente. Les panneaux de la première ligne du haut contiennent les caractéristiques analysées. De gauche à droite : amplitude acoustique (AUamp), amplitude articulaire (ARTamp), amplitude du signal EGG (EGGamp) et position verticale de la mâchoire (JAWy). Dans chaque colonne le panneau de la seconde ligne du haut contient la modulation syllabique (en bleu) et ses enveloppes supérieur (en orange) et inférieur (en vert). Le panneau de la ligne du milieu contient la phase instantanée de la modulation syllabique. Le panneau de la quatrième ligne contient la modulation d'activité supra-syllabique, tandis que le dernier panneau contient sa phase.

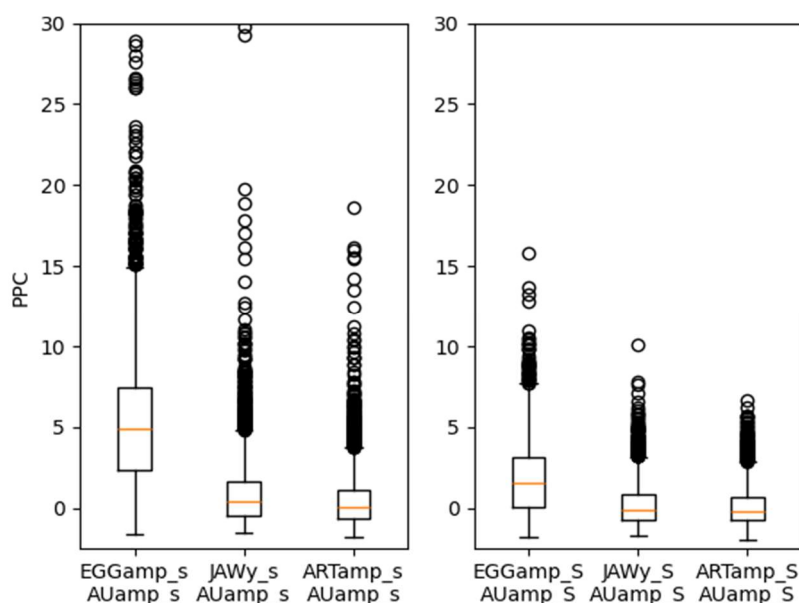


FIGURE 2 Degrés de coordination entre modulations articulatoires et modulation de l'amplitude acoustique. Panneau gauche : Degré de coordination entre modulations syllabiques ; de droite à gauche : coordination entre EGGamp_s et AUamp_s, entre JAWy_s et AUamp_s, entre ARTamp_s et AUamp_s. Panneau droit : Degré de coordination entre modulations supra-syllabiques ; de droite à gauche : coordination entre EGGamp_S et AUamp_S, entre JAWy_S et AUamp_S, entre ARTamp_S et AUamp_S.

Références

- TILSEN, S., & ARVANITI, A. (2013). Speech rhythm analysis with decomposition of the amplitude envelope: Characterizing rhythmic patterns within and across languages. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 134(1), 628-639.
- MACNEILAGE, P. F., & DAVIS, B. L. (2005). The frame/content theory of evolution of speech: A comparison with a gestural-origins alternative. *Interaction Studies*, 6(2), 173-199.
- GHAZANFAR, A. A., & TAKAHASHI, D. Y. (2014). The evolution of speech: vision, rhythm, cooperation. *Trends in cognitive sciences*, 18(10), 543-553.
- RÄSÄNEN, O., DOYLE, G., & FRANK, M. C. (2018). Pre-linguistic segmentation of speech into syllable-like units. *Cognition*, 171, 130-150.
- RAMUS, F., NESPOR, M., & MEHLER, J. (1999). Correlates of linguistic rhythm in the speech signal. *Cognition*, 73(3), 265-292.
- GALVES, A., GARCIA, J., DUARTE, D., & GALVES, C. (2002, April). Sonority as a basis for rhythmic class discrimination. In *Speech Prosody* (Vol. 1, pp. 323-326).